

Project: V-Guard Option(Volatility-Barrier Option)

“시장 변동성 전이에 대응하는 가변적 방어 기제를 갖춘 콜옵션 설계”

Step1(가이드라인)

1. 기초자산: SP500
2. 옵션 종류: Call option+ Volatility Knock-out(V-ko)
3. 배리어 설정: 시장변동성이 특정 수치를 터치하면 옵션 소멸
4. 비교군 설정: 일반 콜옵션(Vanilla Call)을 대조군으로 두어 '가격할인율'을 증명함.

Step2(코딩)

1. 주가와 변동성이 서로 상관관계를 갖고 움직이도록 시뮬레이션(Heston Model!)
2. 10000개의 주가경로와 그에 대응하는 10000개의 변동성 경로 묶음
3. 주가가 폭락할 때 변동성이 튀어 오르는 레버리지 효과가 시뮬레이션에서 나오는지 확인하기

Step3(Pricing engine) 생성된 경로 위에서 옵션의 가격을 매기기

1. Barrier check: 각 경로마다 변동성이 변동성의 상한을 한번이라도 넘었는지 확인.
2. payoff: 넘었으면 0, 안넘었으면 만기 시 $(S_t - K)^+$ 계산
3. 모든 경로의 결과값을 무위험이자율로 할인하여 V-Guard 가격 도출.
4. Sensitivity: K와 변동성상한 값을 바꿔가며 가격이 어떻게 변하는지 표로 만들어서 정리...? 하면 됨

Step4(Greeks)

1. delta&volga: 주가랑 변동성을 살짝씩 흔들어보며 민감도 산출.
2. Risk Profile: 일반옵션은 변동성이 오를수록 베가가 +, 우리 옵션은 베리어가 가까워지

면 배가가 음수?로 변할것이라는 직관.

Step5(시나리오 테스트)

1. 일반 옵션보다 저렴하다면, 투자자는 어떤 것을 대가로 지불했을까?
2. Black swan test: 2008, 2020, 전쟁같은 고변동성 장세 시뮬레이션 경로에서 이 옵션이 어떻게 투자자를 보호(혹은 소멸)하는지.

제가 생각하는 결론: "변동성 베리어 옵션"은 저렴한 비용으로 롱 포지션 유지하지만, 극단적 공포 구간에는 시스템 리스크를 방어하는 대안.